

I - Pathologie CELLULAIRE & TISSULAIRE

1. Introduction à l'ACP (Anatomie-Cyto-Pathologique)

- Les prélèvements cytologiques constituent l'examen de choix pour le dépistage du cancer du col utérin .
- Le prélèvement cytologique peut être fixé à l'air .
- L'étude cytologique est souvent complétée par un examen histologique .
- L'étude cytologique ou les prélèvements cytologiques permettent de faire une immuno-cytochimie .
- L'examen extemporané est un examen réalisé en peropératoire .
- L'examen extemporané permet de s'assurer de l'exérèse de la totalité de la lésion avec des marges suffisantes .
- L'examen extemporané permet de guider l'acte chirurgical .
- Les coupes de l'examen extemporané sont réalisées sur prélèvement de tissu frais congelé à -30°C .
- L'examen extemporané n'est indiqué que si son résultat modifie un geste opératoire.
- L'exérèse chirurgicale doit être complétée si les marges chirurgicales sont insuffisantes, tel que déterminé par l'examen extemporané .
- L'examen extemporané peut être fait sur un tissu calcifié .

2. Lésions Cellulaires & Tissulaires (Nécrose/Apoptose)

- La nécrose est une lésion cellulaire irréversible .
- La nécrose cellulaire correspond à une lyse cellulaire .
- La nécrose cellulaire est toujours accompagnée d'une réaction inflammatoire .
- La nécrose est l'ensemble des modifications nucléaires et cytoplasmiques .
- La Nécrose cellulaire résulte de l'autolyse enzymatique de l'ensemble de la cellule.
- Les aspects de la nécrose tissulaire sont liés à ceux de la nécrose cellulaire .
- L'aspect histologique de la Nécrose peut noter une Pycnose, une Caryolyse, une Caryorrhexis et un Cytoplasme vacuolisé, hydropique ou surchargé en lipides .
- La nécrose gangréneuse est une nécrose de coagulation, due à des troubles circulatoires .
- La nécrose gangréneuse se caractérise par la combinaison d'une nécrose ischémique et d'une infection le plus souvent à germe anaérobie .
- La nécrose calcifiée constitue une variété relativement tardive de nécrose .
- Les foyers nécrotiques récents ne se calcifient jamais .
- L'Apoptose est une mort cellulaire programmée .
- L'apoptose joue un rôle essentiel dans le renouvellement des cellules à durée de vie courte .
- L'apoptose joue un rôle dans le maintien de l'homéostasie tissulaire .
- L'apoptose assure l'équilibre constant entre mort et prolifération cellulaire .
- L'apoptose permet l'élimination sélective de certaines cellules lésées ou tumorales .
- L'apoptose cellulaire est bénéfique .
- L'apoptose cellulaire peut se voir au niveau des tumeurs malignes .
- L'apoptose se déroule en plusieurs phases incluant la Synthèse d'enzymes permettant la lyse de la cellule, la Perte de cohésion entre les cellules, et le Clivage de l'ADN en nucléosomes aboutissant à la formation de corps apoptotique.

3. Réponses Adaptatives (Cellule & Tissu)

- L'atrophie correspond à la diminution de la masse tissulaire .
- L'atrophie est liée à une destruction des protéines de structures ou des organites intracellulaires .

- L'atrophie peut être due à la diminution du nombre de cellules fonctionnelles par la nécrose .
- L'hypertrophie est l'augmentation de la taille des cellules existantes et de leur capacité fonctionnelle .
- L'hypertrophie intéresse le plus souvent les tissus qui sont incapables de se diviser (ex: muscle strié, myocarde) .
- L'hyperplasie est l'augmentation du nombre des cellules par division cellulaire accrue dans un tissu .
- L'hyperplasie est un phénomène réversible à l'arrêt du stimuli, à l'inverse d'une néoplasie .
- La Métaplasie est une anomalie acquise résultant de la transformation d'un tissu normal en un autre tissu normal, de structure et de fonction différentes .
- La Métaplasie est un changement dans la différenciation cellulaire en réponse à une agression chronique pour aboutir à un tissu mieux adapté à l'agression que le tissu d'origine .
- La Métaplasie est un processus réversible .
- La Métaplasie peut être physiologique (ex: métaplasie déciduale du chorion cytotrophoblastique de l'endomètre) ou pathologique (secondaire à une cause toxique, hormonale ou inflammatoire) .

4. Pathologies de La MEC (Matrice Extracellulaire, Fibrose, Amylose)

- Le Collagène, les Protéoglycanes, la Fibronectine et l'Elastine sont des constituants de la Matrice Extracellulaire (MEC) .
- Le collagène est une glycoprotéine fibreuse, se présentant souvent sous forme fibrillaire, et représente 25 % des protéines totales .
- La MEC est constituée d'une substance fondamentale et de protéines fibreuses, assure la résistance des tissus et représente un lieu de diffusion et de stockage des métabolites .
- La fibrose résulte d'une accumulation excessive de collagène .
- La fibrose peut conduire à la destruction d'un tissu et à une dysfonction d'organe .
- L'amylose est un dépôt extracellulaire anormal de protéines amyloïdes .
- L'amylose est de diagnostic histologique .
- L'amylose est caractérisée par une coloration spécifique au Rouge Congo et est mise en évidence par le rouge Congo, la thioflavine T et le bleu de Paris .
- À l'échelle ultrastructurale, l'amylose est une disposition fibrillaire en feuillets bêta plissés .
- La biopsie des glandes salivaires accessoires et la biopsie de la muqueuse rectale sont indiquées dans la recherche de dépôts amyloïdes .

5. Athérosclérose

- L'athérosclérose est une pathologie inflammatoire et lipidique des artères .
- L'athérosclérose touche les artères de moyen et gros calibre préférentiellement et prédomine dans l'intima des vaisseaux.
- L'athérosclérose est définie par l'accumulation des dépôts de cholestérol au niveau de l'intima des artères de gros et moyen calibre.
- L'aorte abdominale est l'artère la plus souvent touchée par l'athérosclérose.
- Les lésions d'athérosclérose débutent dès la vie intra-utérine.
- Les facteurs de risque de l'athérosclérose sont l'âge, le diabète, les facteurs génétiques et le tabac.
- L'accumulation des macrophages spumeux dans l'intima est une strie lipidique.

- La plaque d'athérosclérose se complique de Thrombose, d'Anévrisme, de Rupture et d'Embolie.
- L'athérosclérose peut se compliquer de Syndrome d'angor intestinal, d'Infarctus cérébral, d'Ischémie d'un membre inférieur et d'Infarctus rénal .
- La complication principale de la rupture d'une plaque d'athérome est une thrombose avec formation d'un caillot .

6. Pathologie Vasculaire & Troubles Circulatoires

- La variété d'embolie la plus fréquente est cruriale .
- L'arrêt de l'apport en oxygène dans un tissu ou un organe est appelé anoxie .
- Le foie cardiaque est dû à l'élévation des pressions des oreillettes droites, veines caves et veines sus hépatiques .
- Le foie cardiaque est responsable d'une hépatomégalie lisse, ferme et rouge .
- Le poumon cardiaque se voit dans l'insuffisance ventriculaire gauche .
- Le poumon cardiaque correspond à l'incapacité du coeur à évacuer le sang veineux pulmonaire .

II - INFLAMMATION

1. Processus Inflammatoire

- La phase initiale du processus inflammatoire est la réaction vasculo-sanguine.
- Le processus inflammatoire a pour but d'éliminer l'agent causal, tente de réparer les effets de l'agression et peut être nocif.
- Les signes cliniques d'une inflammation aigue sont la Rougeur, la Chaleur, la Douleur et la Tuméfaction.
- Le facteur étiologique de l'œdème inflammatoire est une augmentation de la perméabilité vasculaire des capillaires et des veinules.
- Les polynucléaires neutrophiles sont les premières cellules qui interviennent dans l'inflammation aiguë.
- Les mastocytes font partie des cellules de l'inflammation aigue et interviennent dans la congestion active.
- Le Polynucléaire éosinophile est une cellule inflammatoire évocatrice d'une inflammation allergique .
- La diapédèse est la migration des cellules inflammatoires en dehors de la microcirculation .
- La congestion active résulte de la dilatation des vaisseaux et le tissu est macroscopiquement de couleur rouge.
- L'Érythrodiapédèse est un phénomène pathologique, secondaire à des lésions des parois capillaires, et traduit le passage des globules rouges en dehors de la microcirculation.
- Les macrophages tissulaires font partie du système des phagocytes mononucléés, sont des macrophages fixes et interviennent au cours de l'inflammation aigue et chronique.
- La phase exsudative de l'inflammation aigue se caractérise par l'Œdème et la Diapédèse des polynucléaires.

2. Réparation & Cicatrisation

- Les étapes de la réparation tissulaire incluent la Réaction inflammatoire, la Formation du bourgeon charnu inflammatoire, la Maturation du tissu de granulation et la Régénération.
- La détersion, une Bonne vascularisation, le Siègne de la lésion, l'âge et la nutrition sont des facteurs qui interviennent dans la réparation/cicatrisation.

- Le Bourgeon charnu est constitué en surface par un enduit fibrino-leucocytaire et en profondeur par des néo vaisseaux.
- Le Bourgeon charnu prend la place de l'infiltrat inflammatoire et des tissus nécrosés et peut évoluer vers une cicatrice riche en collagène.
- La chéloïde est une cicatrice cutanée hypertrophique .
- La chéloïde est marquée par une disposition anarchique et tourbillonnante des fibres de collagène au niveau du derme.
- La chéloïde peut être traitée par les infiltrations aux corticoïdes .
- La contraction du foyer inflammatoire (coaptation spontanée) est liée à l'action des Myofibroblastes .

3. Formes de l'Inflammation

- Un abcès se distingue d'un phlegmon par l'aspect collecté de la lésion .
- Une inflammation granulomateuse tuberculoïde sans nécrose caséuse est une inflammation chronique.
- Une inflammation granulomateuse tuberculoïde sans nécrose caséuse peut être due à une sarcoïdose .
- L'agent responsable de la tuberculose est le *Mycobacterium tuberculosis* et elle peut comporter du caséum .
- Les lésions histologiques dues au bacille tuberculeux (*Mycobacterium tuberculosis*) incluent la Caséification et la Réaction granulomateuse .
- L'Inflammation chronique est un état d'équilibre entre des phénomènes de destruction et de réparation et constitue un état précancéreux .
- Les cellules épithélioïdes d'un granulome proviennent de macrophages.
- La cellule géante de Muller fait partie du granulome tuberculoïde, peut se voir dans les granulomes à corps étrangers et est une cellule multinucléée .

4. Aspects Anatomo-Cytopathologiques des infections

- Les mécanismes d'inflammation virale incluent la Production de cytokines pro-inflammatoires, l'Activation des lymphocytes T et la Formation d'inclusions virales
- Le Virus Epstein-Barr (EBV), le Virus de l'hépatite B (HBV), le Virus du papillome humain (HPV) et le Virus de l'hépatite C (HCV) sont associés à un effet oncogénique.
- L'inflammation de l'angine diphtérique est une inflammation Fibrineuse .
- Les lésions directes dues aux virus sont appelées effets cytopathogènes .
- Le *Mycobacterium tuberculosis* est un agent infectieux susceptible de provoquer une réponse inflammatoire chronique granulomateuse avec dépôt de collagène .

5. Immunopathologie

- L'aspect histopathologique commun des affections auto-immunes est celui d'une vascularite .
- Le rejet aigu d'un greffon hépatique se présente par des lésions de portite, une cholangite et des lésions d'endothélites .
- Le rejet chronique d'un greffon est reconnu par la présence d'une fibrose tissulaire, d'une atrophie des structures épithéliales tissulaires et d'un épaissement des parois vasculaires .
- L'infiltrat cellulaire témoin d'une intradermo-réaction positive comprend principalement des LT et des macrophages à 48 heures .
- Un facteur auto immun intervient dans la physiopathologie de la maladie de Basedow et de la thyroïdite chronique de Hashimoto.

III - CANCÉROLOGIE

1. Tumeurs & Processus Tumoral

- La cellule cancéreuse est le support de la malignité et la base du diagnostic cytologique des cancers .
- La cellule cancéreuse se caractérise par la Perte de l'adhésivité intercellulaire, la Perte de l'inhibition de contact, l'Immortalité et la Transplantabilité .
- La Métastase représente la preuve formelle de la nature maligne d'une tumeur .
- Le Mélanome malin est considéré comme une tumeur maligne hautement métastatique .
- Le Carcinome basocellulaire de la peau ne donne pas de métastase .
- L'Adénome tubuleux ou villositaire ne donne pas de métastase .
- Une tumeur maligne est souvent mal limitée et a une évolution rapide .
- Le stroma des cancers est un tissu néoformé de nature conjonctive qui assure la nutrition des cancers .

2. Classifications & Diagnostic Tumoral

- L'étude Immunohistochimique permet l'identification d'antigènes cellulaires tumoraux, aide à l'évaluation de la différenciation d'une tumeur et peut contribuer à prédire la réponse thérapeutique .
- Le stade pTNM d'un cancer est établi sur des données anatomopathologiques, traduit l'extension du cancer dans l'organe et l'organisme, et doit être précisé sur le compte rendu anatomopathologique d'une résection à but curatif .

3. Carcinogénèse

- L'activation des gènes suppresseurs de tumeur ne fait pas partie des bases moléculaires potentielles du cancer .

4. Étiologies du cancer

- Le Syndrome de Lynch, la Xeroderma pigmentosum, la polypose recto colique familiale (PAF), le rétinoblastome et le cancer du sein lié au gène BRCA1 sont des facteurs génétiques du cancer .
- L'Epstein Barr virus et le Papillomavirus humain sont incriminés dans la genèse des cancers humains .
- L'exposition à l'amiante induit souvent les mésothéliomes pleuraux .
- Le rétinoblastome est une tumeur oculaire de l'enfant transmise sur un mode autosomique dominant, et le gène de susceptibilité est le Rb1.

5. Progression Tumorale

- Le cancer in situ est un cancer non invasif, intraépithélial, ne franchissant pas la membrane basale, et peut précéder un cancer invasif .
- Le cancer in situ est souvent révélé par le dépistage .
- La rupture de la membrane basale définit le caractère envahissant d'un carcinome malpighien .
- L'os est le site métastatique de prédilection de l'Adénocarcinome prostatique, du Carcinome mammaire, du Cancer de la thyroïde et du Rein .

6. Tumeurs Épithéliales Glandulaires

- L'Adénome est une tumeur glandulaire bénigne .
- Le Carcinome mammaire et l'Adénocarcinome sont des tumeurs glandulaires malignes .
- Les tumeurs à différenciation glandulaire intéressent les organes creux, les parenchymes glandulaires exocrines et endocrines .

7. Tumeurs Malpighienne & Urothéliales

- Un cancer épidermoïde s'observe fréquemment au niveau de la peau, de l'œsophage et des bronches .

- Le Carcinome épidermoïde, le Papillome et le Carcinome baso-cellulaire concernent le revêtement malpighien .
- Le carcinome intra-épithélial est considéré comme une dysplasie sévère, une lésion précancéreuse et est de bon pronostic .
- Les carcinomes épidermoïdes sont caractérisés histologiquement par des ponts d'union entre les cellules, la présence de kératine et un aspect infiltrant .
- Le papillome est une tumeur épithéliale bénigne, souvent dû à une infection par HPV .
- Le carcinome basocellulaire est une tumeur épithéliale maligne de localisation cutanée, ne donnant pas de métastases .
- Un carcinome de type paramalpighien peut avoir pour point de départ l'artère, le bassinot ou la vessie .

8. Tumeurs Mésenchymateuse

- L'Hémangiome et le Liposarcome sont des tumeurs d'origine mésenchymateuse .
- Un léiomyome est une tumeur conjonctive bien limitée et une tumeur musculaire lisse bénigne .
- Un léiomyosarcome est une tumeur maligne mésenchymateuse constituée de fibres musculaires lisses.
- Le chondrome est une tumeur conjonctive bénigne à différenciation cartilagineuse .
- Le Lipome, le Léiomyome et l'Ostéome sont des tumeurs mésenchymateuses (conjonctives).
- Le Rhabdomyosarcome et la Fibromatose sont des tumeurs conjonctives .

9. Lymphomes

- Les lymphomes (à grandes cellules, de Hodgkin, de Burkitt) sont d'origine hématologique .
- La Leucémie est la tumeur maligne la plus fréquente chez les enfants de moins de 10 ans .

10. Tumeurs Nerveuses et Mélanocytaires

- Le naevus naevocellulaire est une lésion pigmentée unique ou multiple, microscopiquement une prolifération de cellules naevique groupées en thèques .
- Le schwannome est une prolifération bénigne des cellules de Schwann de la gaine des nerfs qui peut dégénérer en schwannome malin .
- Le neurofibrome est une tumeur nerveuse périphérique .
- L'Astrocyte, l'Oligodendrocyte et la Cellule épendymaire constituent les cellules neurogliales du tissu nerveux central .
- Le Glioblastome, l'Oligodendrogliome anaplasique et l'Épendymome appartiennent aux tumeurs gliales .
- Le grading des tumeurs nerveuses est basé sur la prolifération vasculaire endothéliale-capillaire, la nécrose et la densité cellulaire .
- Les méningiomes sont des tumeurs de croissance lente, développées à partir des cellules méningothéliales de l'arachnoïde .

11. Tumeurs Embryonnaires

- Les tumeurs embryonnaires ont une origine à partir de cellules indifférenciées, une prédominance chez les enfants, mais peuvent atteindre les adultes .
- Les tumeurs germinales peuvent être Séminomes ou Non-séminomateuses et peuvent être localisées dans les testicules ou les ovaires, ou être Extra-gonadiques (médiastin, cerveau) 113.

- Les marqueurs tumoraux associés aux tumeurs germinales incluent l'Alpha-foetoprotéine (AFP), la Bêta-HCG et la Phosphatase alcaline placentaire (PLAP) .
- Le séminome (dysgerminome au niveau de l'ovaire) présente une similitude morphologique avec les gonies et a un pic de fréquence vers 30 ans .
- Les tératomes peuvent contenir des tissus issus des trois feuillets embryonnaires, et sont souvent bénins lorsqu'ils sont matures .
- Les tératomes matures sont très fréquentes au niveau de l'ovaire et sont souvent appelés « kystes dermoïdes ».
- Le Néphroblastome touche principalement l'enfant, se développe au niveau du rein, et peut être associé à une anomalie génétique .
- Microscopiquement, le Néphroblastome se compose de trois composants : épithélial, blastémateux et stromal .
- L'amplification du gène N-MYC est testée lors du diagnostic d'un neuroblastome surrénalien .

IV - Cas Cliniques (Synthèse des diagnostics et critères spécifiques)

- Le diagnostic d'une masse rénale chez un enfant de 4 ans est le Néphroblastome ou tumeur de Wilms .
- La meilleure conduite thérapeutique pour le Néphroblastome est la Chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie .
- L'Hypertension intracrânienne est le signe clinique redoutable nécessitant une intervention chirurgicale en urgence pour soulager un malade .
- Le Médulloblastome est le diagnostic le plus probable d'une masse infiltrante au niveau de la fosse cérébrale postérieure chez l'enfant .
- Microscopiquement, le Médulloblastome est caractérisé par une Prolifération neuroépithéliale embryonnaire de cellules rondes indifférenciées et la Présence de rosettes .
- L'Adénofibrome mammaire est le diagnostic d'une masse mammaire nodulaire bien limitée, à double composante (épithéliale et conjonctive riche en collagène) sans malignité.
- L'Adénofibrome mammaire est une Tumeur encapsulée, refoulant sans détruire le tissu avoisinant et est histologiquement semblable au tissu mammaire normal.
- L'HPV (human papillomavirus) est l'agent pathogène responsable des anomalies cytologiques des cellules malpighiennes avec présence de Koïlocytes, et est le plus susceptible de provoquer une néoplasie intra-épithéliale cervicale de haut grade (CIN III) .
- Un carcinome malpighien *in situ* ou une dysplasie malpighienne de haut grade correspond à des anomalies cytologiques et architecturales limitées à l'épithélium de surface avec membrane basale respectée .
- Le cancer du sein est le cancer gynécologique le plus fréquent chez la femme algérienne .
- Le FCV (frottis cervico-vaginal) est le moyen de dépistage du cancer du col utérin.
- La mutation du gène RB (Rétinoblastome) est responsable du rétinoblastome .
- La présence de multiples léiomyomes est le diagnostic le plus probable d'un utérus agrandi à deux fois la taille normale et nodulaire .
- Un Tératome pluritissulaire mature est le diagnostic d'une masse ovarienne contenant des tissus matures issus de trois feuillets embryonnaires (cheveux, sébum, tissu cartilagineux, etc.) .

- L'Embolie graisseuse est le diagnostic le plus probable après une fracture du fémur suite à un accident routier, se manifestant par une détresse respiratoire, désorientation et pétéchies.